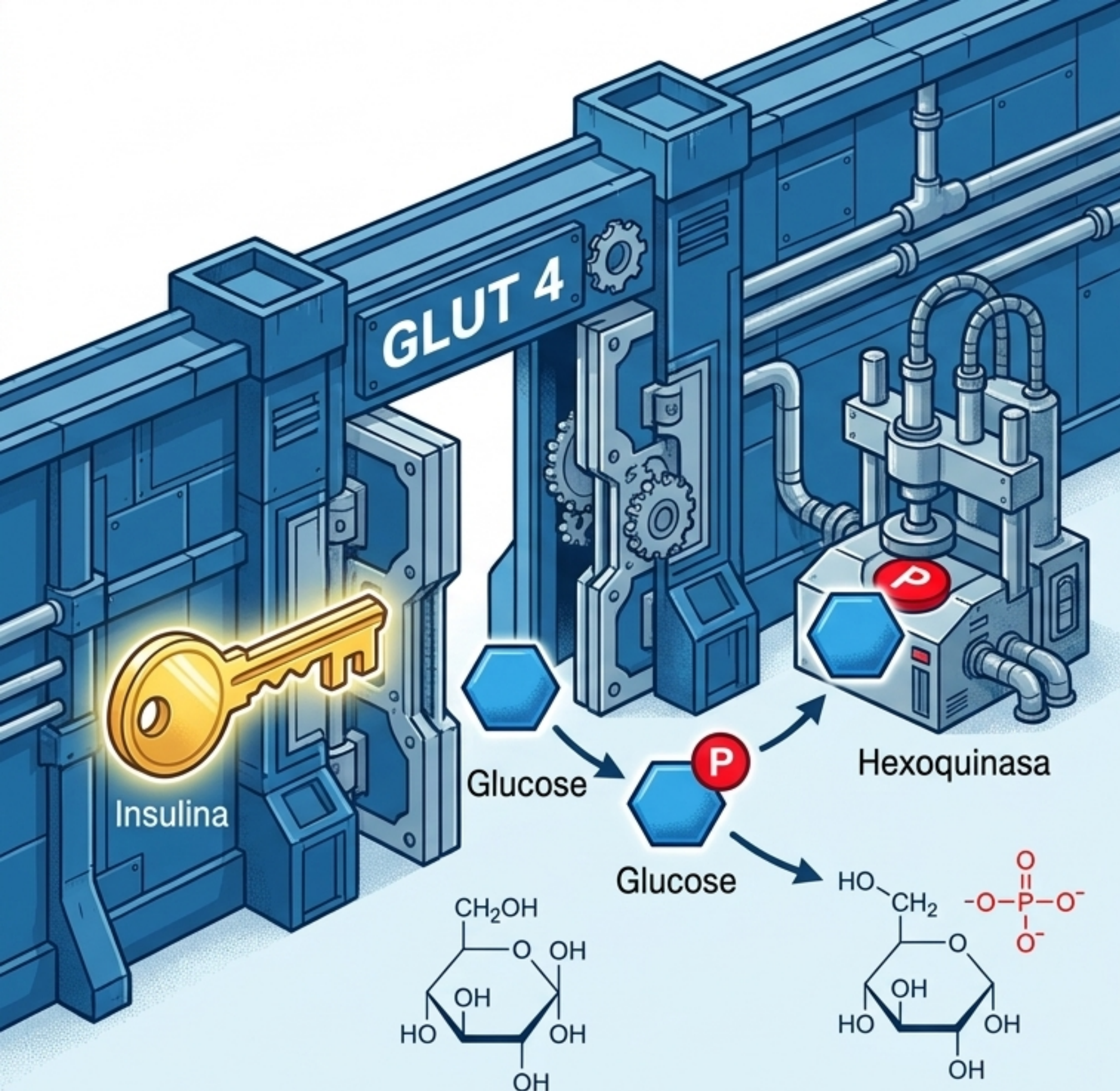


EL METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

Vías, Regulación y Correlación Clínica del Combustible Celular



Una guía visual para comprender la logística energética del organismo.



Incorporación y Fosforilación Inicial



Transporte Facilitado: Incorporación celular vía proteínas transmembranales (GLUT 1 a GLUT 5).



Dependencia de Insulina: GLUT 4 (músculo y tejido adiposo) solo se fusiona con la membrana en presencia de insulina.



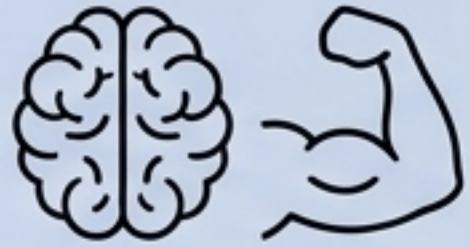
Fosforilación Inicial: El monosacárido recibe un grupo fosfato donado por ATP, catalizado por quinasas.



Modelo Mental: El Peaje sin Retorno

La célula asegura su alimento atrapando a la glucosa con un grupo fosfato. Al ser marcada (Glucosa-6-P), el transportador ya no la reconoce y no puede escapar. Se vuelve metabólicamente más activa.

Matriz Comparativa: Los Porteros Celulares



Hexoquinasa

- **Ubicación:** Todos los tejidos.
- **Afinidad:** Alta (baja K_m) - Trabaja con poca glucosa.
- **Regulación:** No inducida por insulina. Inhibida por su propio producto (Glucosa-6-P).



Glucoquinasa

- **Ubicación:** Solo en el hígado.
- **Afinidad:** Baja (alta K_m) - Actúa solo cuando hay exceso en sangre.
- **Regulación:** Inducida por insulina. NO inhibida por Glucosa-6-P.

Analogía Clínica: El Trabajador vs. El Gerente de Excedentes

El cerebro asegura su energía vital con la Hexoquinasa (trabaja siempre). El hígado usa Glucoquinasa solo con hiperglicemia, retirando el exceso masivo para almacenarlo.

Glucogénesis: El Empaquetamiento Eficiente

Glucogenina

Enlaces alfa 1-4
(Sintetasa)

Enlace alfa 1-6
(Enzima Ramificante)

Modelo Mental: Alta Densidad



Guardar miles de glucosas libres haría estallar la célula por presión osmótica.

El glucógeno ramificado guarda mucha energía en poco volumen y ofrece múltiples extremos para liberar energía de golpe.

Proteína Cebadora

- La **Glucogenina** actúa como ancla, proporcionando la base para que la enzima principal comience la hebra.

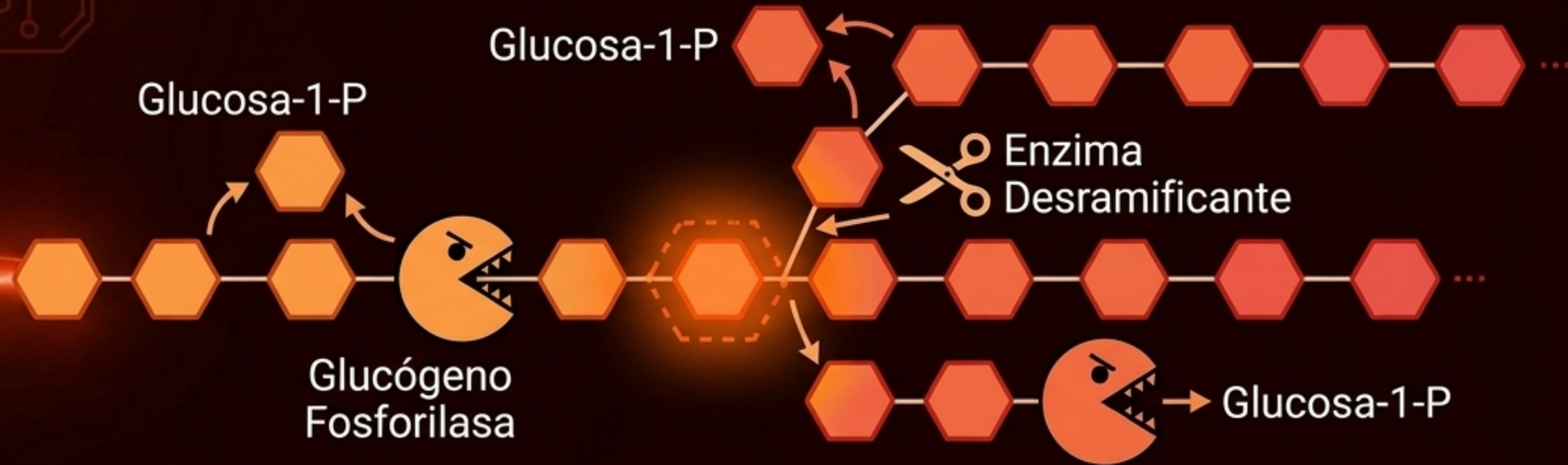
Crecimiento Lineal

- La **Glucógeno Sintetasa** crea la cadena preexistente mediante enlaces glicosídicos alfa 1-4.

Ramificación

- La **Enzima Ramificante** transfiere oligosacáridos (6-7 unidades) creando ramas mediante enlaces alfa 1-6.

Glucogenólisis: Degradando la Reserva



Modelo Mental: Desmontaje de Emergencia



La fosforilasa corta los bordes rápidos del árbol, se atasca en los vva medias.

La fosforilasa corta los bordes rápidos del árbol, en los nudos gruesos. Sin la enzima desramificante, la reserva energética quedaría inaccesible a medias.

Step 1: Glucógeno Fosforilasa

Cataliza la fosforólisis de enlaces alfa 1-4, liberando Glucosa-1-P. Se detiene a 4 residuos del punto de ramificación.

Step 2: Enzima Desramificante

Elimina las ramificaciones (enlaces alfa 1-6), permitiendo que la fosforilasa continúe desarmando el núcleo.

Step 3: Conversión Final

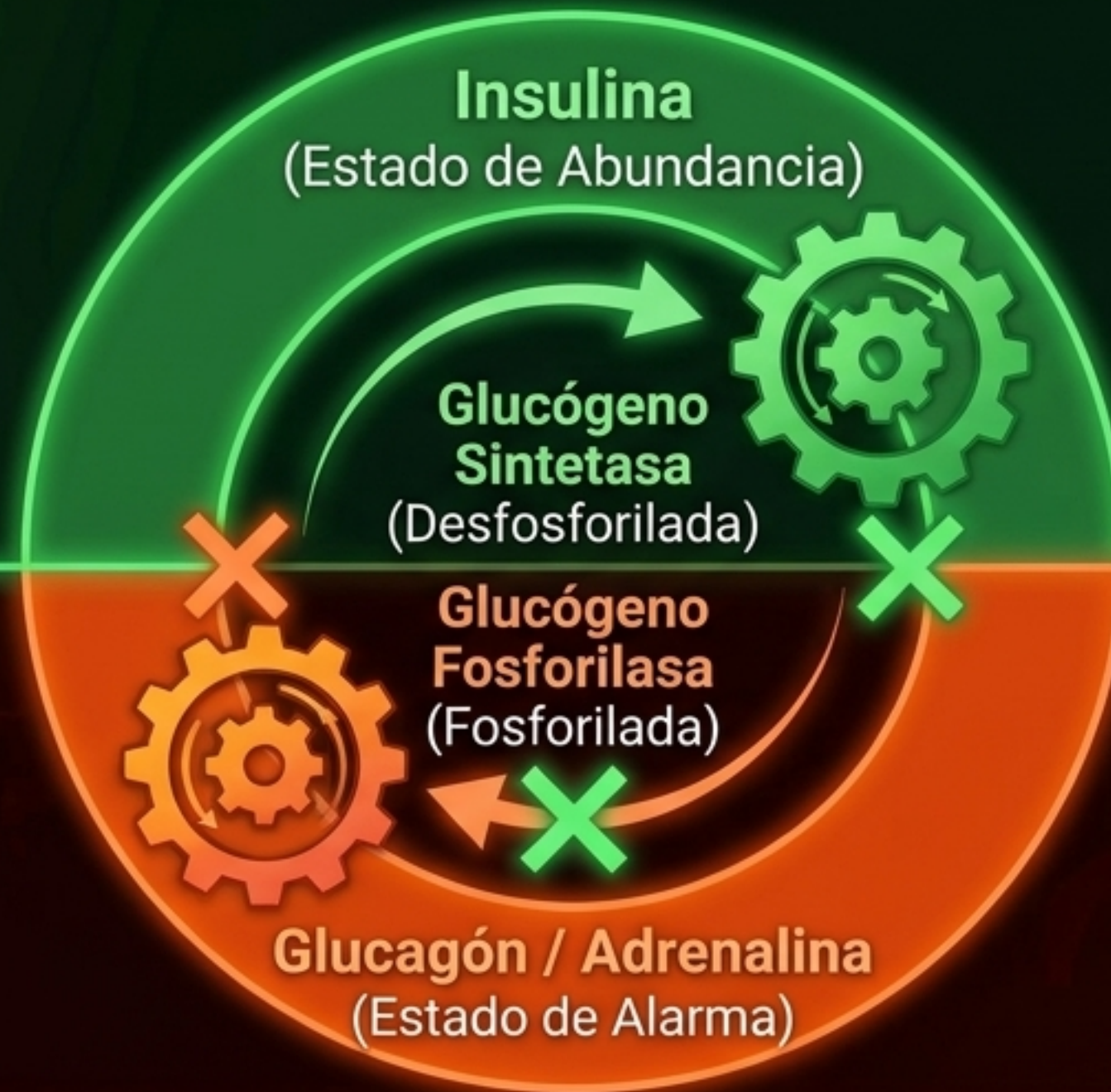
La Glucosa-1-P se transforma en Glucosa-6-P vía fosfoglucomutasa para entrar a las vías de consumo.

Regulación: El Semáforo Hormonal

Modificación Covalente: Desfosforilación



La insulina promueve la desfosforilación de las enzimas. Esto activa la Síntesis e inhibe la Degradación.

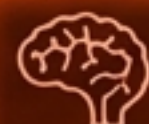


Modificación Covalente: Fosforilación



El glucagón activa **proteínquinasas** que añaden fosfatos.

Esto activa la Degradación e inhibe la Síntesis.



Modelo Mental: Semáforo Sincronizado



Una sola señal (fosforilación) apaga un motor y enciende el otro simultáneamente. El cuerpo nunca intenta construir y destruir glucógeno al mismo tiempo.

Matriz Diagnóstica: Hígado vs. Músculo

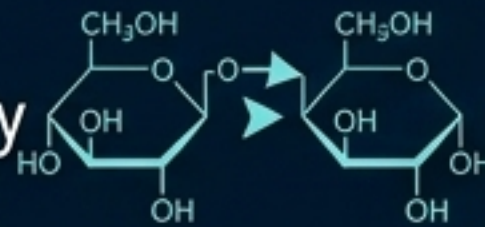


Glucógeno Hepático (600 Kcal)

Función: Mantiene la glicemia sistémica en periodos interalimentarios.



El Secreto: Posee Glucosa-6-fosfatasa. Puede quitar el fosfato y liberar glucosa libre a la sangre.

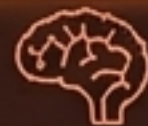
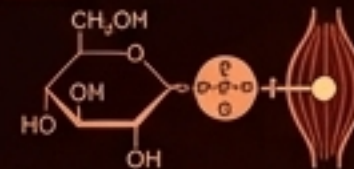


Glucógeno Muscular

Función: Únicamente fuente de energía local para la contracción.



La Limitante: Carece de Glucosa-6-fosfatasa. La glucosa fosforilada está atrapada y no puede salir a la sangre.

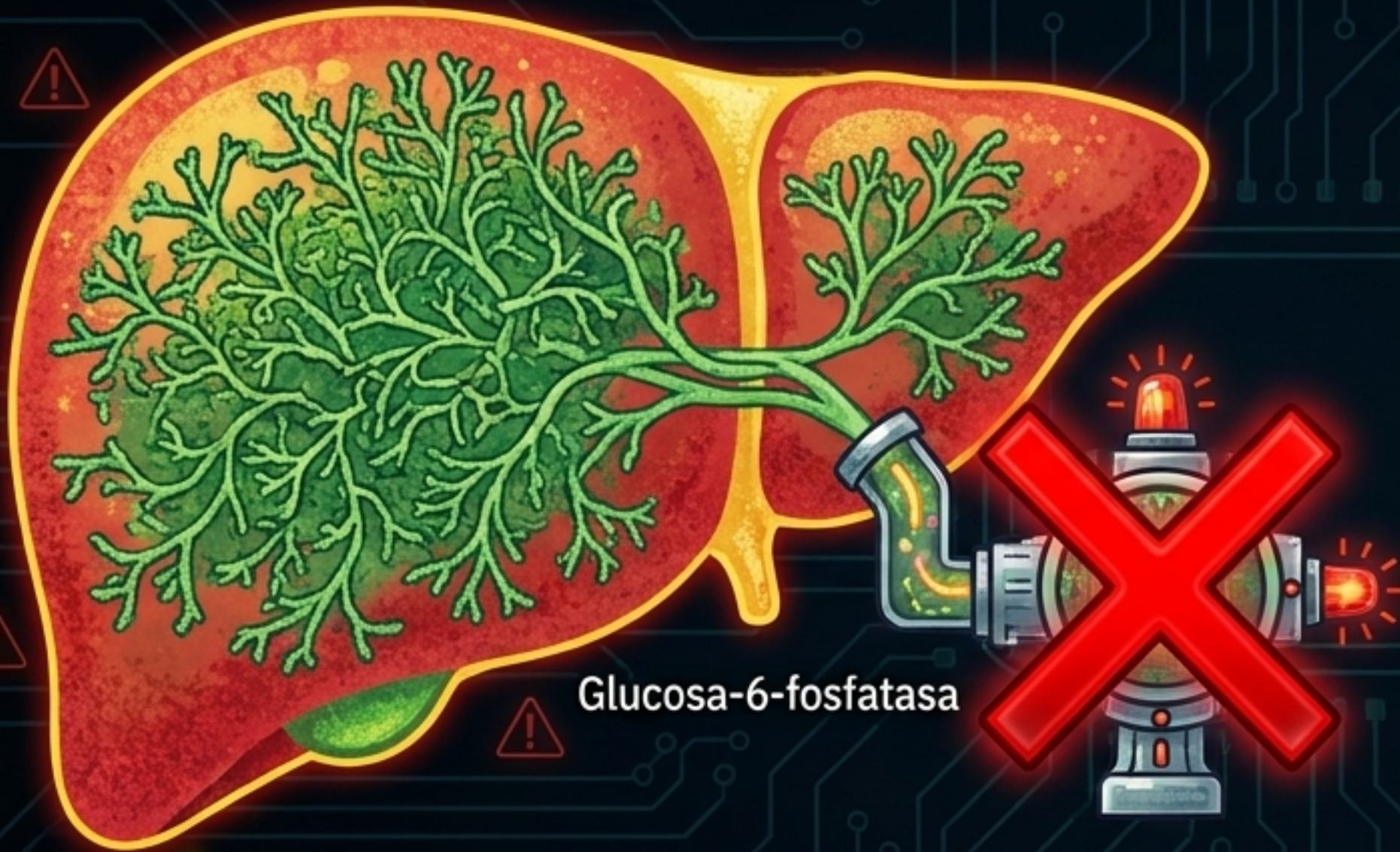


Analogía Clínica: Altruismo vs. Egoísmo Celular



El hígado actúa como la reserva federal del cuerpo, salvando al cerebro durante el ayuno.
El músculo acapara su energía estrictamente para su propia actividad mecánica.

Correlación Clínica: Glucogenosis Tipo I



Glucosa-6-fosfatasa

Enfermedad de Von Gierke

Déficit autosómico recesivo de la enzima hepática Glucosa-6-fosfatasa.

Fisiopatología:

La glucosa no puede abandonar el hígado. Esto provoca un fallo catastrófico en la distribución energética durante el ayuno.

Manifestaciones Clínicas:

! Hipoglicemia severa (falta de glucosa en sangre).

! Hepatomegalia (hígado hinchado por acumulación masiva).

! Acidemia láctica e Hiperuricemia (Gota).



Modelo Mental: Puertas del Banco Atascadas

El cuerpo tiene enormes reservas de riqueza energética en el hígado, pero al no tener la enzima para abrir la puerta, el paciente sufre de hambre celular sistémica.

Glicólisis: La Línea de Producción de Energía

Fase 1: Inversión

Localización

Citoplasma celular.

Fase 1 (Inversión)

Consume ATP.

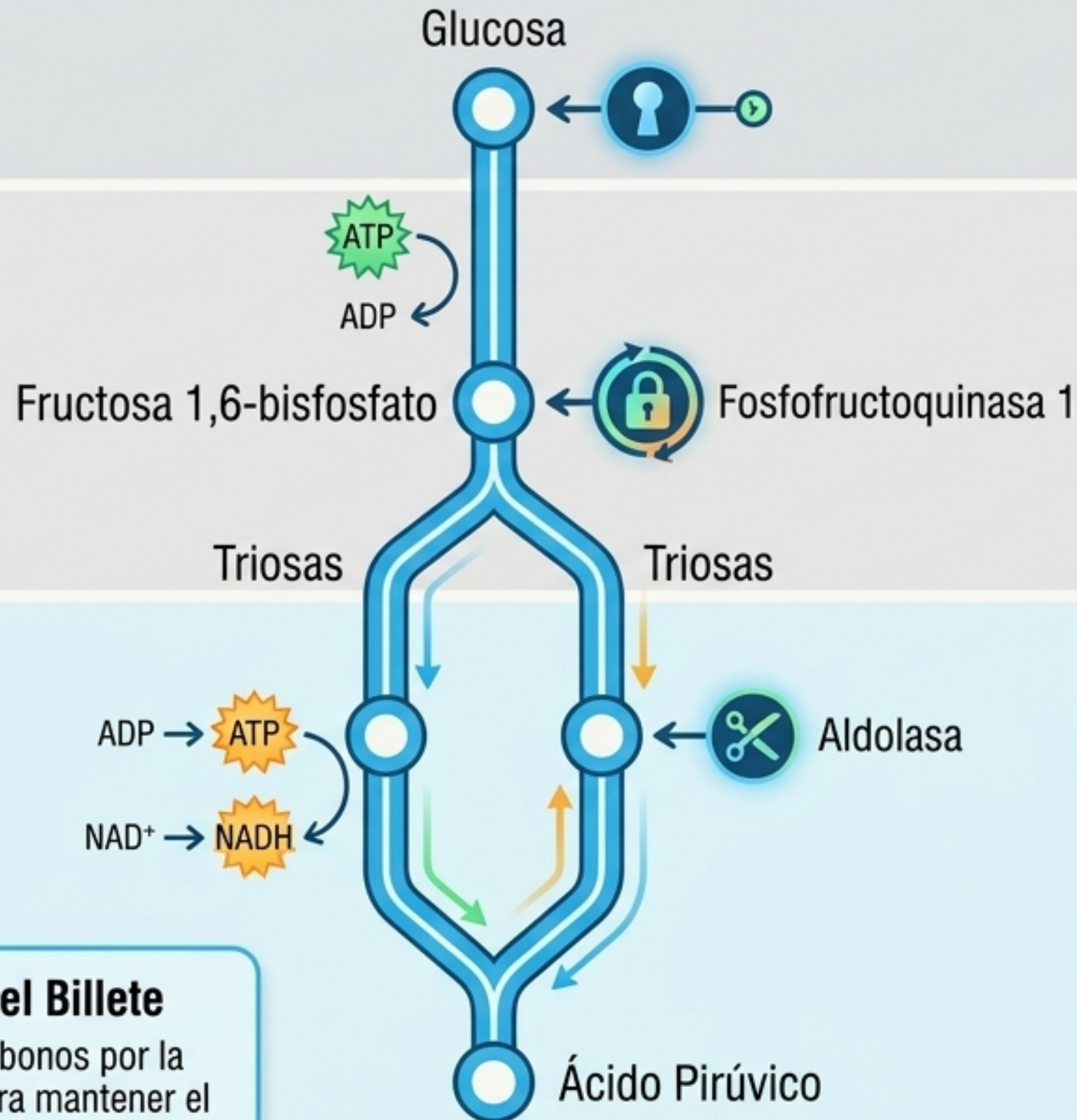
La Fosfofructoquinasa 1 es el paso irreversible clave.

La Aldolasa divide la molécula de 6 carbonos en dos de 3 carbonos.

Fase 2: Ganancia

Fase 2 (Ganancia)

Generación de ATP vía fosforilación a nivel de sustrato y poder reductor (NADH).



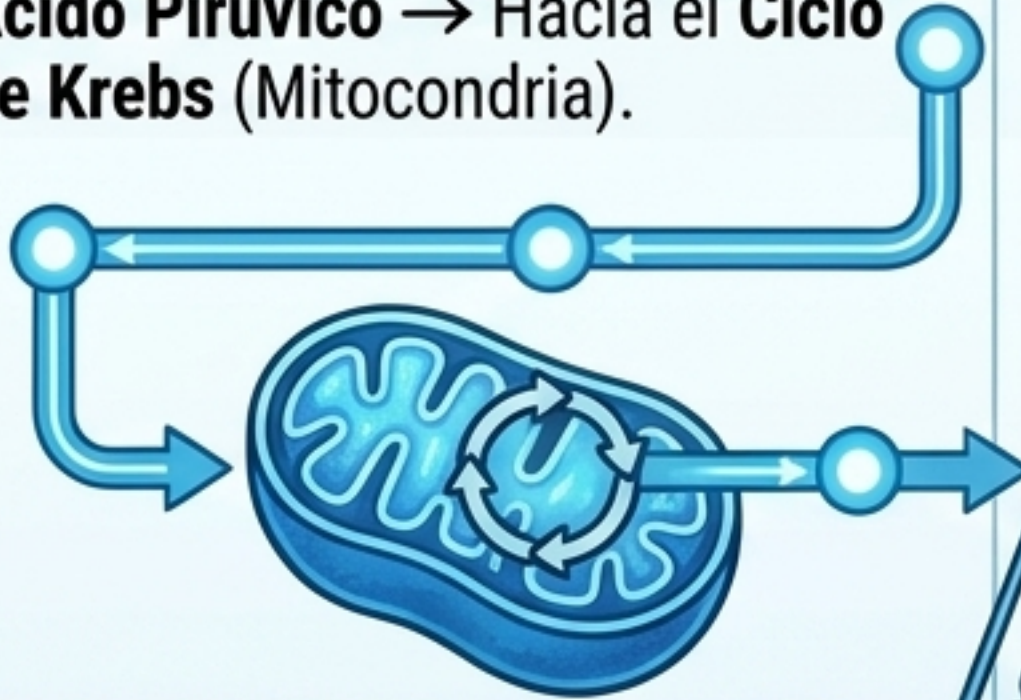
Modelo Mental: Rompiendo el Billeto

Romper una gran molécula de 6 carbonos por la mitad libera la energía necesaria para mantener el sistema operativo basal de la célula.

El Rendimiento: Aerobia vs Anaerobia

Destino Final:

Ácido Pirúvico → Hacia el **Ciclo de Krebs** (Mitocondria).



Rendimiento Neto:

+7 ATP

El rendimiento se multiplica por dos al generarse dos triosas por cada glucosa

Aeróbica

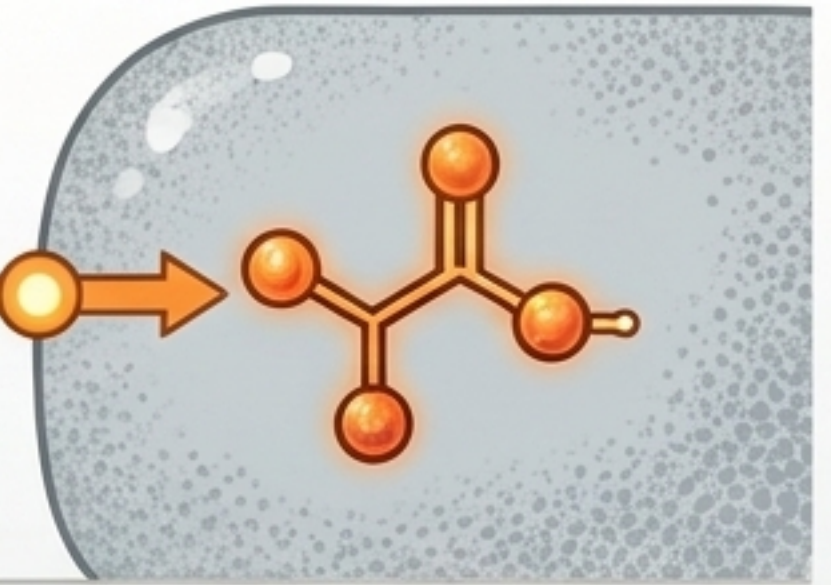


Anaeróbica



Destino Final:

Ácido Láctico (Citoplasma)



Rendimiento Neto:

+2 ATP

Analogía Clínica: El Sprint vs. El Maratón

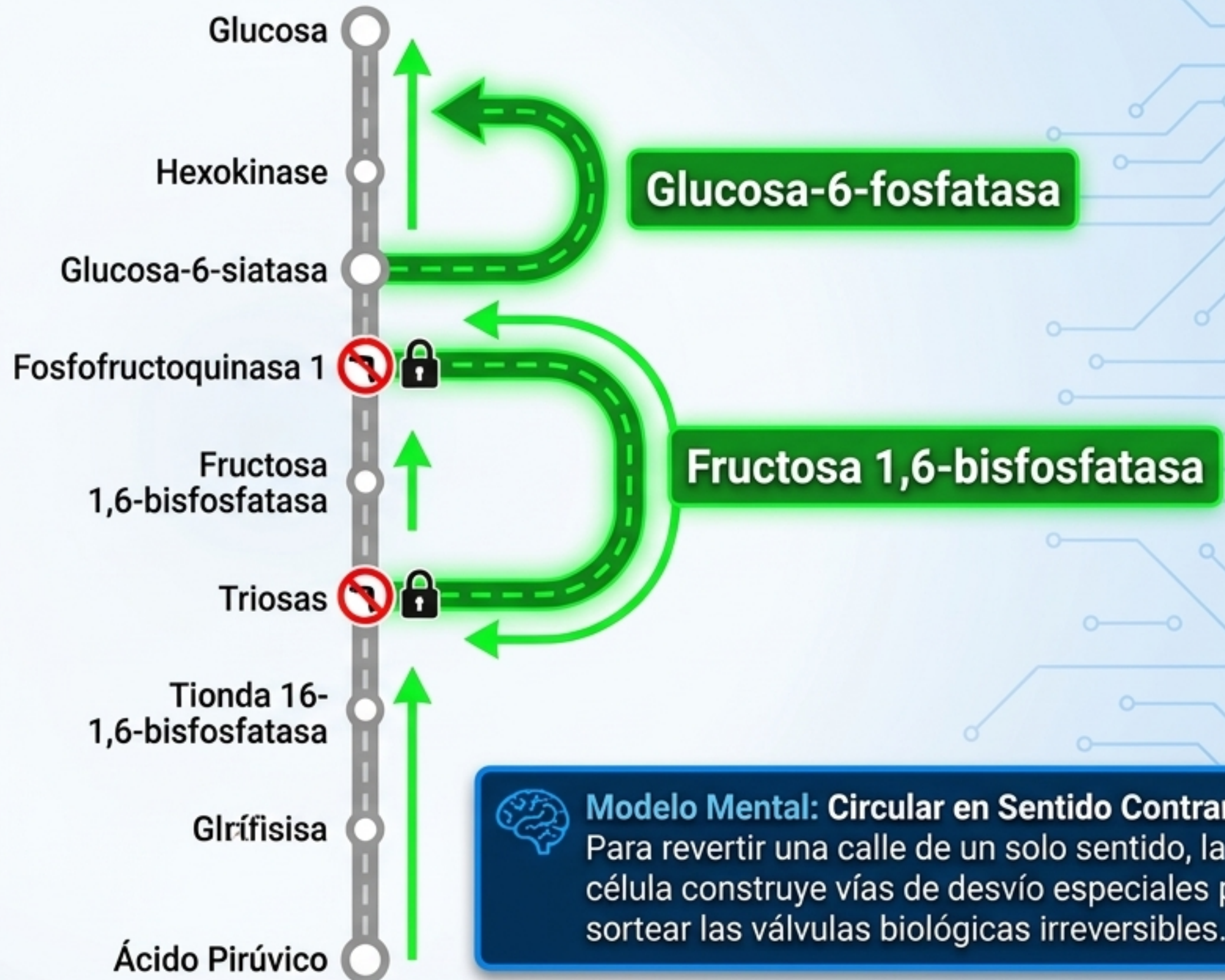
La vía anaeróbica (Láctica) rinde poca energía pero es independiente del oxígeno y extremadamente rápida. Es ineficiente a largo plazo, pero ideal para una contracción muscular explosiva de huida.

Gluconeogénesis: La Planta de Reciclaje

Concepto: Síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos (Aminoácidos, Lactato, Glicerol).

Localización: Principalmente hepática (citósol y mitocondria). Vital durante el ayuno prolongado.

El Rodeo Metabólico: Comparte casi toda la maquinaria con la glicólisis, pero requiere puentes enzimáticos exclusivos para rodear las paradas irreversibles.



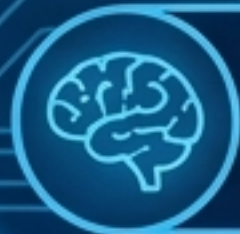
Matriz de Regulación: Evitando el Ciclo Fútil



Modelo Mental: Eficiencia del Diseño

Si ambas vías estuvieran activas a la vez, la célula quemaría ATP infinitamente en un ciclo fútil. El sistema usa el mismo semáforo para detener un carril y avanzar el otro.

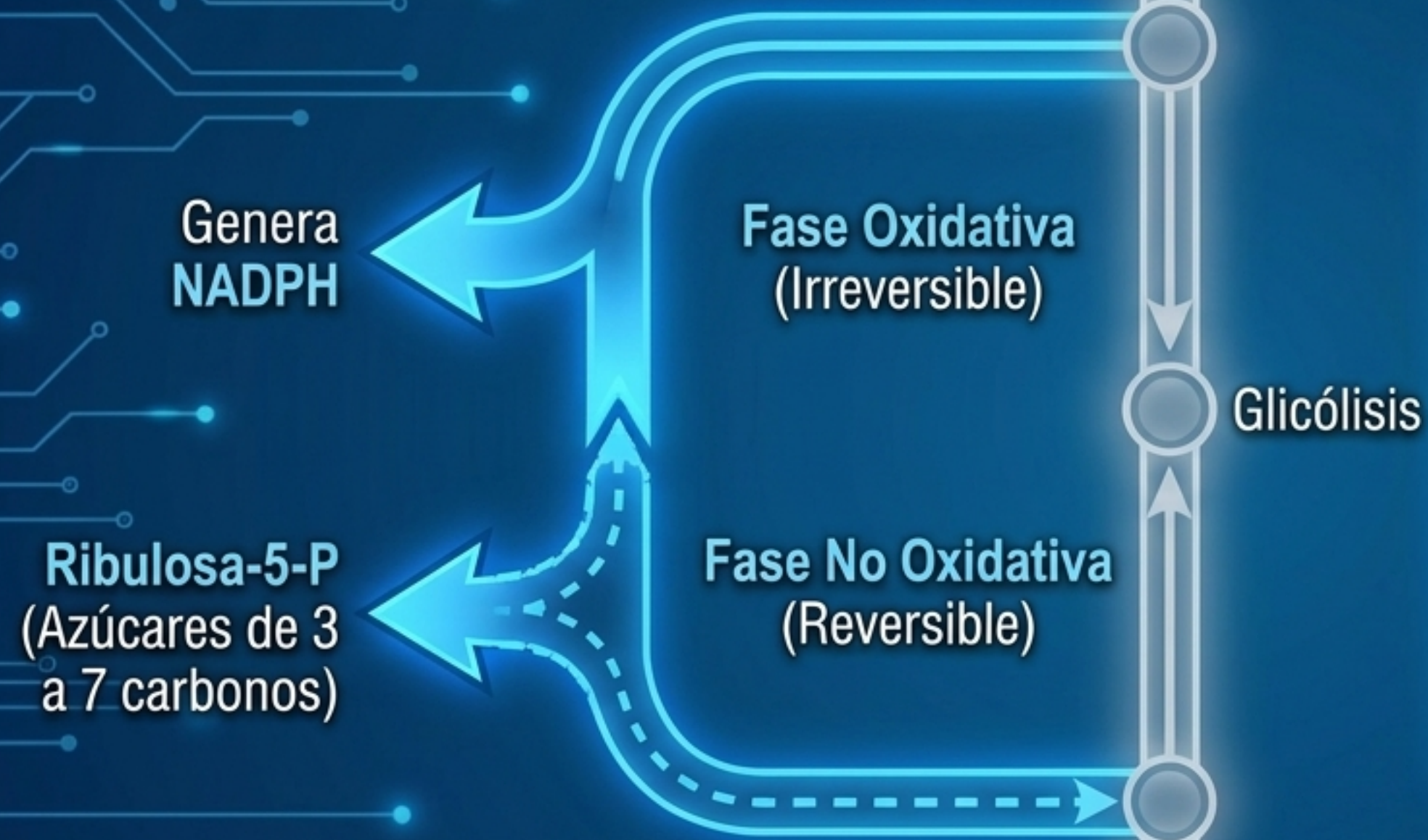
Vías Alternas: El Problema de la Galactosa



Analogía Clínica: El Desvío Tóxico

Si el embudo para procesar la galactosa falla, el metabolito intermedio se acumula y destruye los tejidos. El tratamiento pediátrico inmediato es suspender totalmente la lactosa (leche materna).

Vía de las Pentosas Fosfato: El Ramal de Biosíntesis



Objetivo del Ciclo:

- No genera ATP. Su función primaria es aportar piezas estructurales celulares y protección bioquímica.
- **NADPH**: Poder reductor crítico para proteger contra el estrés oxidativo y sintetizar lípidos.
- **Ribosa**: Ladrillos fundamentales para la síntesis de ácidos nucleicos (ADN/ARN).



Modelo Mental: La Fábrica de Herramientas

Esta vía no produce electricidad para la ciudad (ATP), sino materiales de construcción civil: ladrillos para nuevas paredes (ADN) y escudos térmicos contra daños (NADPH).

El Gran Hub Logístico: Glucosa-6-Fosfato



Modelo Mental: El Director de Tráfico

Comprender la bioquímica no es memorizar listas aisladas. Es entender hacia qué calle de esta encrucijada el cuerpo envía este recurso central, dependiendo del contexto hormonal y energético exacto del paciente.